

课题11：面向 RAG 的智能分段与内容组织智能体研发计划

计划周期：2026 年 6 月 22 日至 2026 年 7 月 10 日

项目周期：19 个自然日

小组人数：4 人

计划原则：按实际工作量的 130% 到 150% 进行排期，本计划采用约 140% 的排期系数。

1. 课题目标与研发边界

1.1 课题定位

本课题为：面向 RAG 的智能分段与内容组织智能体。它属于专项能力智能体，主要负责把治理后、口径已统一的结构化全文转换为适合 RAG 入库、检索和问答的 chunk 序列。

本智能体不是完整 RAG 问答系统，也不是普通固定长度文本切分脚本，而是一个可服务化部署、可被上游流水线调用、可评测、可复现的专项能力模块。

1.2 任务书要求拆解

研发任务需要覆盖以下能力：

1. 输入治理后、口径已统一的结构化全文，包含标题、段落、表格、公式、代码、页码、节点 ID、来源锚点等信息。
2. 按结构/语义感知策略进行分段，而不是简单按固定长度切分。
3. 分段时保证不破句，表格、公式、代码整体成块，chunk 长度可控。
4. 支持目标长度区间、片段 overlap、过长拆分、过短合并。
5. 为每个 chunk 生成文本、长度、标题路径、主题标签、关键词、摘要、实体标签、原文锚点回链。
6. 输出 strategy_info、quality_flags 等可追溯元数据，说明分段原因和质量风险。
7. 提供 HTTP API，可被上游流水线、测试脚本、前端页面或命令行工具调用。
8. 构建固定长度切分 baseline，并通过 Recall@k、nDCG、MRR 等检索指标进行闭环评测。
9. 交付示例数据、评测报告、接口文档、运行说明和最终技术报告。
10. 进阶方向可探索 QA 对/指令数据生成，但不得影响必交付功能。

1.3 必须完成与可选完成

必交付内容：

类别	交付物	验收方式
服务	可运行的智能分段服务	一条命令启动，访问 <code>/health</code> 正常
接口	<code>/segment</code> 、 <code>/organize</code> 、 <code>/evaluate</code> 、 <code>/strategies</code>	有请求和响应示例
数据结构	DocumentNode、Chunk schema、配置 schema	示例 JSON 能通过校验
分段核心	标题优先、语义边界、长度控制、特殊块保护	使用样例文档检查 chunk 输出
内容组织	摘要、关键词、主题标签、实体标签	抽样检查准确性和忠实度
回链元数据	title_path、source_refs、strategy_info、quality_flags	chunk 可追溯到原文节点
评测闭环	固定长度 baseline、检索指标、对比报告	输出 Recall@k、nDCG、MRR
文档	README、接口文档、技术报告、演示说明	可复现运行和实验结果

预估完成内容：

类别	内容	说明
可视化	简易前端或 Markdown/HTML 报告	展示 chunk、指标和失败案例
部署	Dockerfile 或启动脚本	方便验收环境快速运行
质量分析	badcase 分析	说明失败原因和改进方向
抽样评估	摘要忠实度、标签准确率抽样表	提高报告可信度

扩展完成内容：

类别	内容	前提
QA 合成	基于 chunk 生成问答对	必交付全部稳定后再做
父子块	父 chunk + 子 chunk 多粒度结构	时间充足时实现
策略切换	检索型/训练型 chunk 策略	时间充足时实现

2. 研发总策略

2.1 总体思路

项目采取先跑通闭环，再逐步增强的方式推进：

1. 先确定输入输出 schema，避免后续接口反复变动。
2. 先实现最小可用分段服务，保证 `/segment` 可运行。
3. 再增加标题层级、长度控制、source_refs 回链。
4. 然后加入语义边界、特殊块保护和 overlap。
5. 再实现摘要、关键词、主题标签、实体标签等内容组织功能。
6. 同步构建固定长度 baseline 和评测数据集，避免最后没有时间做实验。
7. 最后集中进行联调、测试、报告、演示和验收材料整理。

2.2 研发步骤

研发步骤按智能体完整链路拆分如下：

步骤	研发内容	关键产出
1	任务书解读与需求边界确定	需求清单、功能优先级、验收指标
2	输入输出结构设计	DocumentNode、Chunk、SegmentConfig、EvaluationResult
3	API 接口设计	<code>/health</code> 、 <code>/segment</code> 、 <code>/organize</code> 、 <code>/evaluate</code> 、 <code>/strategies</code>
4	样例数据准备	2 到 3 篇结构化文档，包含标题/表格/公式/代码样例
5	输入适配与校验	schema 校验、节点标准化、异常 warnings
6	基础分段算法	标题候选块、长度统计、过长拆分、过短合并
7	结构/语义融合分段	语义相似度、边界评分、标题权重、段落连续性
8	特殊块保护	表格、公式、代码、列表不被截断，超长表格降级处理
9	overlap 与上下文控制	可配置重叠、上下文补充、重复信息标记
10	内容组织	摘要、关键词、主题标签、实体标签、管理标签
11	回链与元数据	title_path、source_refs、strategy_info、quality_flags
12	基线与检索评测	fixed_length baseline、embedding、向量检索、Recall@k、nDCG、MRR
13	服务集成	FastAPI 服务、命令行脚本、配置文件、日志
14	测试与质量检查	单元测试、接口测试、样例回归、人工抽样
15	演示与文档	README、接口文档、技术报告、评测报告、演示材料

3. 计划工时与 140% 缓冲估计

3.1 估计方法

由于项目周期短、有些外部因素会影响实际投入，且智能分段、内容组织、评测闭环都存在不确定性，本计划按实际开发工作量 $\times 1.4$ 进行排期。

这里的实际工作量是指在需求稳定、环境顺利、没有返工情况下完成模块所需的净开发时间；计划工作量包含调试、沟通、考试影响、依赖问题、返工、文档整理和验收缓冲。

3.2 总工时估算

模块	估计实际工时	计划工时	系数	说明
需求分析与任务书拆解	12h	17h	1.42	含与老师确认边界
数据结构与接口设计	18h	25h	1.39	schema 一旦变更会影响全链路
样例数据与输入适配	18h	25h	1.39	上游结构化格式可能不稳定
基础分段核心	28h	40h	1.43	标题、长度、过长/过短处理
语义分段与特殊块保护	30h	43h	1.43	embedding、表格/公式/代码保护存在调试风险
内容组织模块	24h	34h	1.42	摘要、关键词、标签、实体
回链与元数据	14h	20h	1.43	source_refs 和质量标记必须稳定
评测闭环	30h	42h	1.40	baseline、问题集、指标计算
服务集成与测试	26h	36h	1.38	FastAPI、日志、配置、接口测试
前端/可视化与演示	18h	25h	1.39	可简化为报告页面
文档、报告、答辩材料	24h	34h	1.42	README、技术报告、评测报告
预留风险缓冲	0h	18h	-	考试、返工、模型下载、老师反馈
合计	242h	359h	1.48	接近上限，用于短周期风险兜底

说明：四人合计 359h 的计划投入折算为 19 天平均约 18.9h/天，小组每人平均约 4.7h/天。考虑到考试、复习、课程任务和不可预期返工，该强度较高，因此必须严格控制范围，优先保证必交付功能。

3.3 每人投入建议

阶段	普通研发日	有事的日期	关键联调日
每人建议投入	4 到 6h	1.5 到 3h	5 到 7h
工作类型	编码、测试、文档	轻量文档、代码 review、样例整理	接口联调、bug 修复、演示准备

有事情的当天不安排强依赖任务，不安排必须多人同时在线的关键联调；有事前一天尽量安排文档、样例、review、低风险修补。

4. 详细日期计划

4.1 阶段划分

阶段	日期	目标	里程碑
阶段 0	6 月 22 日	选题确认、任务书阅读、开题材料准备	明确第 11 题目标
阶段 1	6 月 23 日至 6 月 24 日	架构、schema、接口、样例数据	M1：输入输出和接口冻结
阶段 2	6 月 25 日至 6 月 27 日	基础分段与回链	M2： /segment 可运行
阶段 3	6 月 28 日至 6 月 30 日	语义增强、特殊块保护、内容组织初版	M3：核心智能体闭环初步可用
阶段 4	7 月 1 日至 7 月 3 日	baseline、检索评测、指标报告	M4：能输出对比实验结果
阶段 5	7 月 4 日至 7 月 6 日	集成测试、前端/报告、失败案例	M5：验收候选版本
阶段 6	7 月 7 日至 7 月 9 日	文档、答辩材料、演示彩排、缓冲修复	M6：最终交付包冻结
阶段 7	7 月 10 日	最终提交与展示	M7：完成验收

4.2 每日计划

日期	日程定位	主要任务	负责人	产出
6月22日	启动日	阅读任务书第 11 题，明确课题边界，整理开题方向，初步画系统架构	全员，组长牵头	需求初稿、架构草图
6月23日	设计日	确定 DocumentNode、Chunk schema、接口列表、目录结构、技术栈	A、B	schema 草案、API 草案
6月24日	数据与接口日	准备 2 到 3 份样例结构化文档，实现 schema 校验和 <code>/health</code> 、 <code>/strategies</code>	B、A	示例输入、接口骨架
6月25日	基础分段日	实现标题树、title_path、候选块生成、token/字符长度统计	A、B	基础 chunk 输出
6月26日	长度控制日	实现过长拆分、过短合并、目标长度区间、source_refs 回链	A、B	<code>/segment</code> 初版
6月27日	特殊块日	实现表格、公式、代码保护；对超长表格设置降级策略和 quality_flags	A、C	特殊块保护示例
6月28日	语义增强日	接入 embedding 或轻量语义相似度，设计边界评分，输出 strategy_info	A、D	语义分段版本

日期	日程定位	主要任务	负责人	产出
6月29日	内容组织日	实现关键词、主题标签、管理标签；摘要生成先做规则/模板兜底	C、A	/organize 初版
6月30日	元数据整合日	整合 title_path、source_refs、entity_tags、summary、quality_flags	C、B	组织化 chunk
7月1日	评测准备日	实现 fixed_length baseline、heading_based baseline，准备问题集和相关片段标注	D、 全员	baseline、评测数据
7月2日	检索评测日	建立向量索引，计算 Recall@k、nDCG、MRR，形成第一版指标表	D、A	评测脚本、指标表
7月3日	对比实验日	对多策略跑评测，分析失败案例，确定最终默认策略参数	D、 A、C	对比报告初版
7月4日	集成修复日	FastAPI 联调、命令行脚本、日志、配置文件、异常处理	B、A	可运行服务候选版
7月5日	测试日	单元测试、接口测试、样例回归、人工抽样检查摘要和标签	全员	测试记录、问题清单

日期	日程定位	主要任务	负责人	产出
7月6日	演示日	准备演示页面或 Markdown/HTML 报告，展示 chunk、回链、指标和 badcase	D、C	演示材料初版
7月7日	文档日	完成 README、接口文档、部署说明、数据格式说明	B、C	文档初版
7月8日	报告日	完成技术报告、评测报告、与开源方案差异、难点与解决思路	A、D	报告初版
7月9日	冻结日	演示彩排，修复阻塞问题，冻结代码、数据、报告和提交包	全员	最终交付包
7月10日	提交日	最终提交，现场演示，回答老师问题，记录后续优化方向	全员	验收完成

4.3 低产与缓冲安排

由于 6 月下旬至 7 月上旬通常存在其他事务冲突，本计划把以下时间设为重点缓冲窗口：

时间	风险	安排
6 月 24 日至 6 月 27 日	可能有课程作业	避免把所有关键算法集中到单人，接口和文档并行推进
6 月 29 日至 7 月 3 日	可能为夏令营时期	评测数据标注、文档和轻量脚本可异步完成
7 月 4 日至 7 月 6 日	周末或集中补进度窗口	作为集成测试和追赶进度的主要缓冲
7 月 7 日至 7 月 9 日	临近提交，返工风险高	不再新增大功能，只做修复、测试、文档和演示

5. 四人分工

用 A、B、C、D 代表四位成员，A： 孟之语 B:于贺 C:甘毅 D:王佳杭

5.1 角色划分

组 员	角色	主要职责	备份职责
A	组长 / 核心算法负责人	总体架构、分段策略、边界评分、关键问题决策、最终报告整合	协助评测和接口联调
B	接口与数据负责人	DocumentNode、输入适配、FastAPI、schema 校验、source_refs、运行脚本	协助测试和部署文档
C	内容组织负责人	摘要、关键词、主题标签、实体标签、管理标签、摘要忠实度抽样	协助样例数据和报告撰写
D	评测与展示负责人	baseline、向量检索、Recall@k/nDCG/MRR、评测报告、演示页面/可视化	协助策略参数调优

5.2 分工细化

A：组长 / 核心算法负责人

任务：

1. 拆解任务书要求，确定功能优先级。
2. 设计系统架构和模块边界。
3. 设计结构/语义融合分段策略。
4. 实现或指导标题候选块、长度控制、边界评分、特殊块保护。
5. 协调 B、C、D 的接口依赖。
6. 组织每日同步和里程碑检查。
7. 整合最终技术报告和答辩材料。

关键交付：

- 分段核心算法；
- 策略说明；

- strategy_info 设计;
- 核心实验结论;
- 最终报告主线。

B: 接口与数据负责人

任务:

1. 设计 DocumentNode、Chunk、SegmentConfig、EvaluationConfig 数据结构。
2. 实现输入 schema 校验和标准化。
3. 实现 FastAPI 接口: `/health`、`/segment`、`/organize`、`/evaluate`、`/strategies`。
4. 准备示例输入输出 JSON。
5. 实现 source_refs 原文回链和异常 warnings。
6. 编写 README 中的运行说明、接口说明和配置说明。

关键交付:

- API 服务;
- 输入输出 schema;
- 示例数据;
- 接口文档;
- 启动脚本。

C: 内容组织负责人

任务:

1. 设计关键词、主题标签、实体标签和管理标签体系。
2. 实现关键词抽取, 可先使用规则、TextRank 或 TF-IDF, 后续再接模型增强。
3. 实现片段摘要和文档摘要, 优先保证摘要忠实, 不臆造。
4. 接收上游标准实体标签或通过规则抽取实体。
5. 为 chunk 增加 topic_tags、keywords、entity_tags、summary、management_tags。
6. 抽样检查摘要忠实度和标签准确率。

关键交付:

- 内容组织模块;
- 标签体系说明;
- 摘要与关键词样例;
- 抽样质量检查表。

D: 评测与展示负责人

任务:

- 1. 实现固定长度切分 baseline。
- 2. 实现 heading_based baseline 或 naive baseline。
- 3. 准备评测问题集，每篇文档至少 8 到 10 个问题。
- 4. 标注相关 chunk 或相关原文节点。
- 5. 建立向量检索评测流程。
- 6. 计算 Recall@k、nDCG、MRR。
- 7. 输出策略对比表、指标图和失败案例。
- 8. 准备演示页面或报告可视化。

关键交付:

- baseline 脚本;
- 评测数据;
- 指标计算脚本;
- 评测报告;
- 演示材料。

5.3 协作规则

- 1. 每天固定一次短会，建议 21:30 前后，控制在 15 到 20 分钟。
- 2. 每人同步三件事：今天完成了什么、遇到什么阻塞、明天交付什么。
- 3. 所有接口字段变更必须在群里说明，并同步更新示例 JSON。
- 4. A 负责裁决接口和算法方向，不在临近提交阶段引入大范围重构。
- 5. 每个关键模块至少有一名备份成员理解，避免考试或临时事务导致任务卡死。
- 6. 每晚更新一次任务表，标记“未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞 / 降级处理”。

6. 技术路线

6.1 技术栈

层次	技术	用途
服务层	Python + FastAPI + Uvicorn	对外提供 HTTP API

层次	技术	用途
数据校验	Pydantic	输入输出 schema 校验
分段核心	Python 规则算法 + 可选 embedding	标题、语义、长度融合分段
中文处理	jieba / TF-IDF / TextRank	关键词、主题标签
向量评测	sentence-transformers / BGE / text2vec / sklearn fallback	检索评测
向量索引	FAISS / sklearn NearestNeighbors	计算检索指标
存储	JSON + SQLite 可选	保存任务记录和评测结果
测试	pytest + requests/httpx	单元测试和接口测试
文档	Markdown	README、接口文档、报告
可视化	HTML/Markdown/ECharts 可选	指标和 chunk 展示

6.2 降级策略

由于项目周期短，必须提前设计降级方案：

风险模块	首选方案	降级方案
embedding 模型下载失败	本地 BGE/text2vec	TF-IDF 相似度或句向量缓存
FAISS 安装失败	FAISS	sklearn NearestNeighbors
LLM 摘要不可用	大模型生成摘要	规则摘要：截取主题句 + 标题路径
实体链接不足	使用上游标准实体	规则抽取专业术语并标注 low_confidence
前端来不及	Vue/HTML 页面	Markdown/HTML 静态评测报告
样例文档不足	多篇真实结构化数据	2 篇高质量样例 + 1 篇小型边界样例

6.3 策略优先级

分段策略优先级如下：

- 1. 标题边界优先：一级、二级、三级标题是强边界。
- 2. 特殊块保护优先：表格、公式、代码不得被普通文本切分打断。
- 3. 句子完整优先：不在句中截断。
- 4. 长度区间控制：目标长度例如 512 到 1024 token 或按字符近似。
- 5. 语义边界增强：相邻段落相似度降低时可作为弱边界。
- 6. 上下文 overlap：为检索保留必要上下文，但需要标记重复来源。
- 7. 质量 flags：对过长、过短、缺失锚点、低置信摘要等情况显式标记。

7. 评测计划

7.1 对比策略

至少比较三种策略：

策略	说明	目的
fixed_length	固定字符或 token 长度切分	任务书要求的基线
heading_based	只按标题和长度切分	验证结构信息价值
structure_semantic_hybrid	标题 + 语义边界 + 特殊块保护 + overlap	最终智能策略

7.2 指标

指标	含义	目标
不破句率	chunk 边界是否切断句子	100%
特殊块完整率	表格/公式/代码是否整体成块	≥ 95%
长度命中率	chunk 是否落在目标长度区间	≥ 90%
Recall@k	正确片段是否被前 k 个结果召回	相对 baseline 提升 ≥ 10% 或给出显著证据
nDCG@k	相关结果排序质量	相对 baseline 提升
MRR	第一个相关结果排名	相对 baseline 提升
标签准确率	关键词/主题标签是否准确	≥ 85%
摘要忠实度	摘要是否只来自原文	≥ 90%
回链完整率	chunk 是否能回溯到原文节点	100%

7.3 评测数据

评测数据至少包含：

- 1. 2 到 3 篇结构化文档。
- 2. 每篇文档不少于 8 到 10 个问题。
- 3. 问题覆盖定义类、流程类、指标类、对比类、细节定位类。
- 4. 每个问题人工标注相关原文节点或相关 chunk。
- 5. 至少保留 5 个 badcase，并说明失败原因。

8. 考其他影响因素

8.1 技术影响因素

影响因素	风险	应对
输入数据格式不稳	schema 频繁变更导	先冻结最小字段集，额外字段放

影响因素	风险	应对
定	致返工	metadata
特殊块复杂	表格、公式、代码处理耗时	先整体保护，再做超长表格降级
embedding 效果不稳定	语义边界判断错误	提高结构权重，语义只作为辅助信号
模型或依赖安装失败	无法完成语义和检索评测	准备 TF-IDF/sklearn 降级路线
摘要幻觉	影响内容组织可信度	摘要只基于原文，低置信标记，可关闭模型摘要
评测数据不足	指标不稳定	每篇文档固定问题数，保留人工标注
时间不足	必交付受影响	进阶功能全部后置，优先保证核心闭环
前端耗时	压缩后端和评测时间	前端可降级为静态报告
组员时间不均	单点阻塞	每个模块设置备份人，接口文档及时同步
老师反馈变更	临近提交返工	6 月 24 日和 7 月 3 日至少两次主动沟通

8.2 管理影响因素

1. 任务拆分不清会导致重复开发，所以 6 月 24 日前必须冻结接口字段。
2. 如果代码没有统一目录结构，后期集成会明显拖慢，所以项目第一天必须约定目录和命名。
3. 如果评测最后才做，很可能来不及补数据，所以评测负责人从 7 月 1 日前就要准备 baseline 和问题集。
4. 如果报告最后才写，很容易缺实验依据，所以从 6 月 28 日起每天沉淀实验记录和截图。
5. 如果老师反馈较晚，修改空间会很小，所以至少在 M1 和 M4 后主动向老师同步一次。

9. 计划更新与沟通机制

9.1 更新频率

- 1. 每日更新：每天晚上更新任务状态、实际工时、阻塞问题和次日计划。
- 2. 里程碑更新：M1、M2、M4、M6 后更新一次完整计划。
- 3. 风险触发更新：出现时间偏差、考试冲突、技术阻塞、需求变更时立即更新。

9.2 实际工作时间远低于计划时间时

如果某项任务实际用时低于计划时间 60%，说明计划估计偏保守，处理方式如下：

- 1. 不简单等待原计划日期，而是立即更新研发计划。
- 2. 优先把节省时间投入到更有价值的质量工作：
 - 扩充评测问题集；
 - 增加 badcase 分析；
 - 增加摘要忠实度和标签准确率抽样；
 - 完善接口文档和演示材料；
 - 增加测试用例。
- 3. 如果连续两个核心模块都明显提前完成，应与老师沟通是否加入进阶功能，例如父子 chunk、策略切换或 QA 合成。
- 4. 更新后的计划要明确“提前完成了什么、节省了多少时间、新增或提前了哪些任务”。

9.3 实际工作时间超出计划时间时

如果某项任务实际用时超过计划时间，需要按程度处理：

超出程度	处理方式
超出 10% 以内	当日内部调整，不必改变总计划
超出 10% 到 30%	标记黄色风险，减少非关键优化，组内调人支援
超出 30% 以上	标记红色风险，更新计划，评估是否降级功能
影响里程碑超过 1 天	必须与老师沟通，说明原因和调整方案
影响最终交付	立即砍掉进阶功能，保留必交付闭环

9.4 需要及时与老师沟通的情况

出现以下情况时，应在当天或最迟次日上午与老师沟通：

- 1. 输入数据格式和任务书理解存在不确定，影响 schema 设计。
- 2. 相对固定长度 baseline 的检索提升不明显，需要调整实验解释。
- 3. 语义模型、向量库或外部依赖无法使用，必须改用降级方案。
- 4. 考试导致小组连续两天无法按计划投入。
- 5. 关键里程碑延迟超过 1 天。
- 6. 计划提前较多，准备加入进阶功能。
- 7. 最终交付范围需要从“前端页面”降级为“静态报告/命令行演示”。

与老师沟通时应包含四点：

- 1. 当前完成情况；
- 2. 偏差原因；
- 3. 对最终交付的影响；
- 4. 调整方案和需要老师确认的问题。

10. 里程碑验收标准

里程碑	日期	验收标准
M1	6 月 24 日	schema、API、样例数据确定，能说明输入输出
M2	6 月 27 日	<code>/segment</code> 可运行，能输出基础 chunk、title_path、source_refs
M3	6 月 30 日	语义增强、特殊块保护、摘要和标签初步可用
M4	7 月 3 日	baseline 与智能策略完成对比，能输出 Recall@k、nDCG、MRR
M5	7 月 6 日	服务、评测、演示材料完成候选版本
M6	7 月 9 日	代码、报告、数据、演示全部冻结
M7	7 月 10 日	最终提交和验收展示

11. 最终交付包结构建议

预期最终提交包包含以下内容：

```
1 project/
2   README.md
3   requirements.txt
4   app/
5     main.py
6     schemas.py
7     segmenter/
8     organizer/
9     evaluator/
10    storage/
11  data/
12    samples/
13    evaluation/
14  outputs/
15    chunks/
16    reports/
17  tests/
18  docs/
19    api.md
20    data_schema.md
21    evaluation_report.md
22    technical_report.md
23  scripts/
24    run_server.ps1
25    run_evaluation.ps1
```

如果时间不足，可减少目录复杂度，但必须保留 README、示例数据、输出样例、评测结果和技术报告。

12. 最终验收检查清单

提交前按以下清单检查：

检查项	是否必须	状态
服务能启动	必须	待检查
<code>/health</code> 正常	必须	待检查
<code>/segment</code> 能返回 chunk 序列	必须	待检查
chunk 包含 title_path	必须	待检查
chunk 包含 source_refs	必须	待检查
chunk 包含 summary、keywords、topic_tags	必须	待检查
表格/公式/代码不被截断	必须	待检查
固定长度 baseline 可运行	必须	待检查
Recall@k、nDCG、MRR 可输出	必须	待检查
README 可指导运行	必须	待检查
API 文档有示例	必须	待检查
评测报告有对比表	必须	待检查
技术报告说明差异化	必须	待检查
badcase 分析	建议	待检查
前端或可视化报告	建议	待检查
QA 合成	可选	待检查